

MVO와 블랙-리터맨은 무엇을 푸는가

W04 사전학습 · M4 평균-분산 최적화 · M5 블랙-리터맨



네 구획이면 30분 안에 읽힙니다

01 ————— 준비물 셋

강의가 전제하는 것

변동성 · 상관계수 · 섞기

02 ————— 수식 하나

작아지는 만큼을 적는다

두 자산 분산식 · 기호 읽기 · ρ 의 자리

03 ————— M4의 답과 한계

곡선 위에서 고른다

효율적 투자선 · 입력이 바뀔 때

04 ————— M5의 전환

방향을 거꾸로 돌린다

시장이 매긴 값 · 확신의 크기

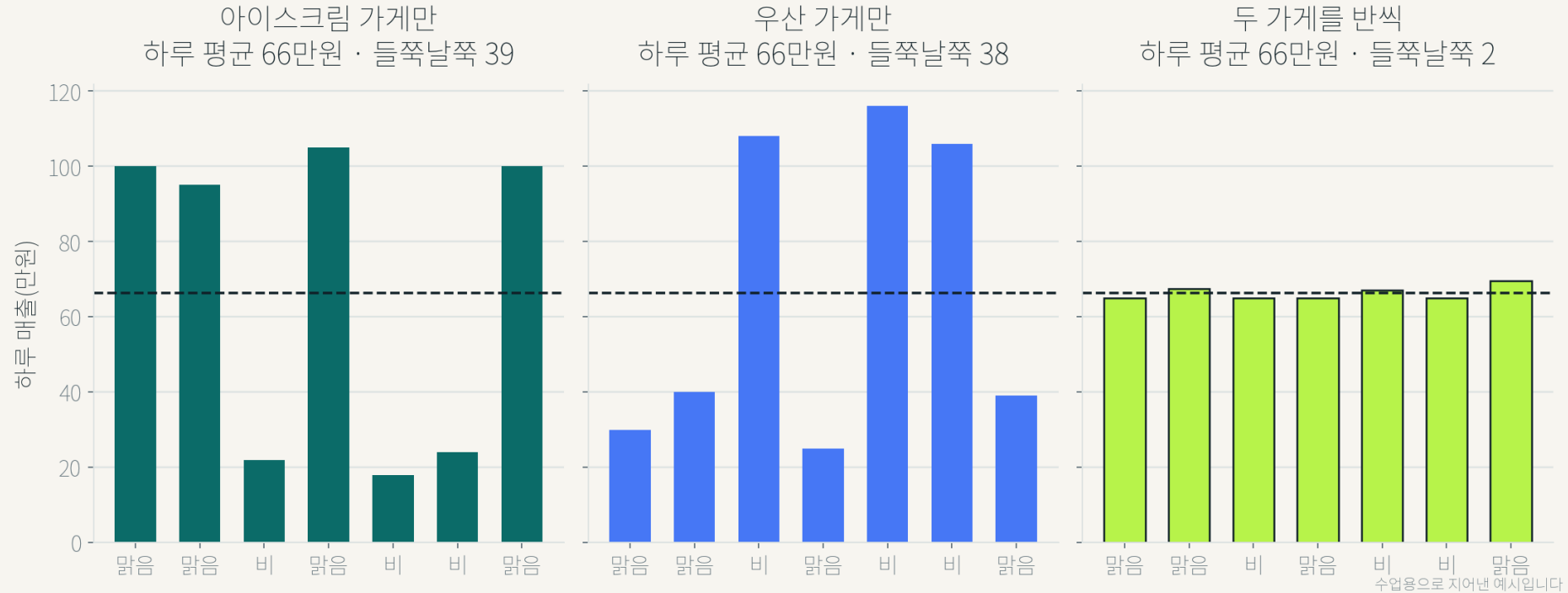
이 책은 강의를 요약하지 않습니다. 강의 첫 장을 읽을 수 있게 만듭니다.

01

준비물 셋

강의가 “다들 아시죠?” 하고 넘어가는 것만 모았습니다

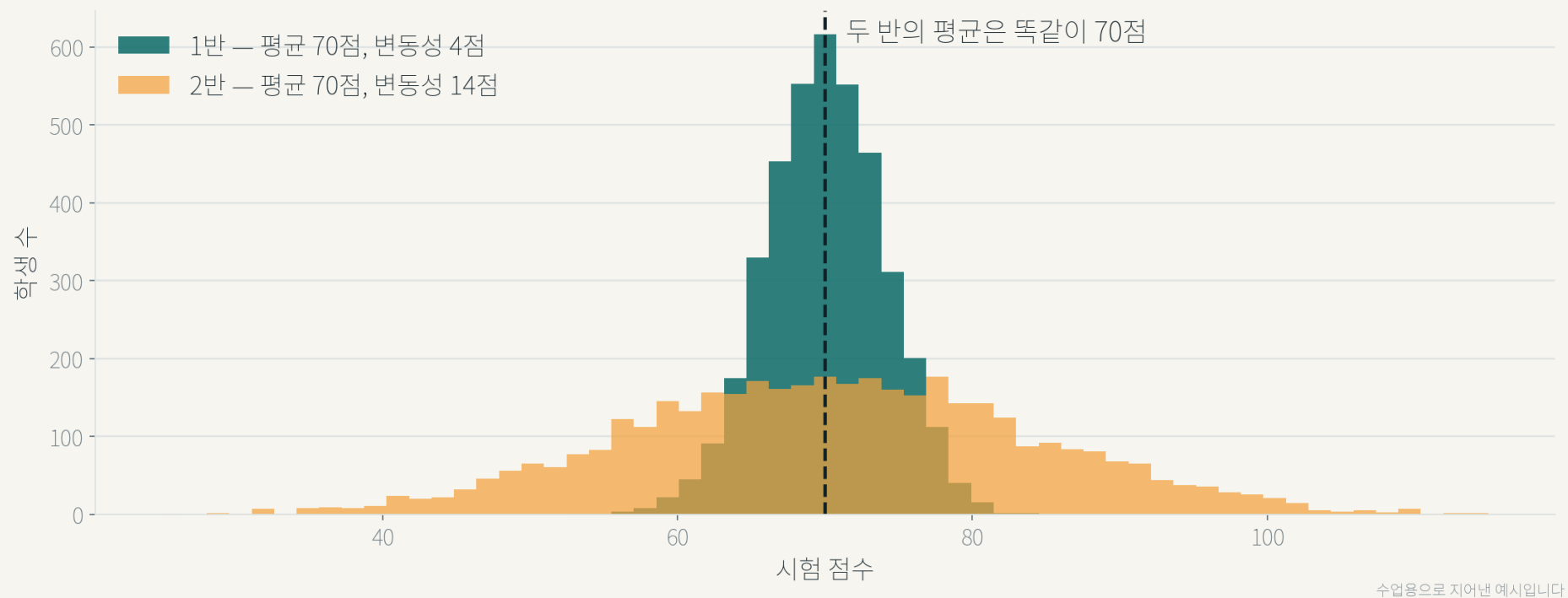
한쪽이 나쁠 때 다른 쪽이 좋으면 합은 암전해집니다



세 가게의 하루 평균은 모두 66만원으로 같습니다.

다른 것은 들쭉날쭉한 정도뿐입니다 — 39 · 38 그리고 2.

평균이 같아도 변동성이 다르면 다른 자산입니다



투자에서 위험은 대개 “얼마나 들쭉날쭉한가”를 뜻합니다.
그 변동성을 재는 자가 표준편차 σ 입니다.

나눠 담기의 이득은 오직 상관관계수 ρ 가 정합니다

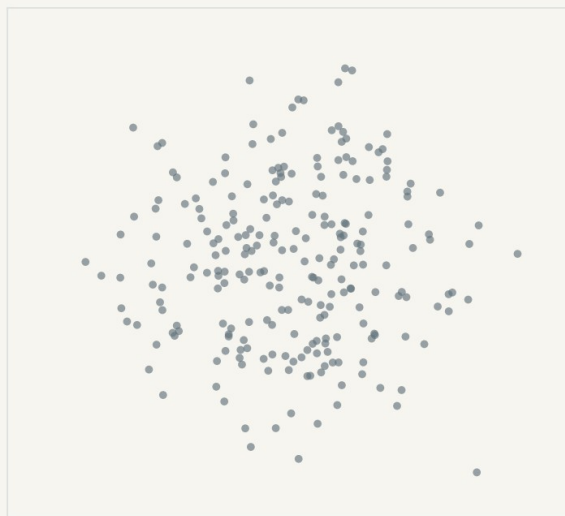
가로축은 첫째 것의 오르내림, 세로축은 둘째 것의 오르내림

+1 · 늘 같이 움직인다



나눠 담아도 소용없다

0 · 서로 상관없다



이득이 생긴다

-1 · 늘 반대로 움직인다



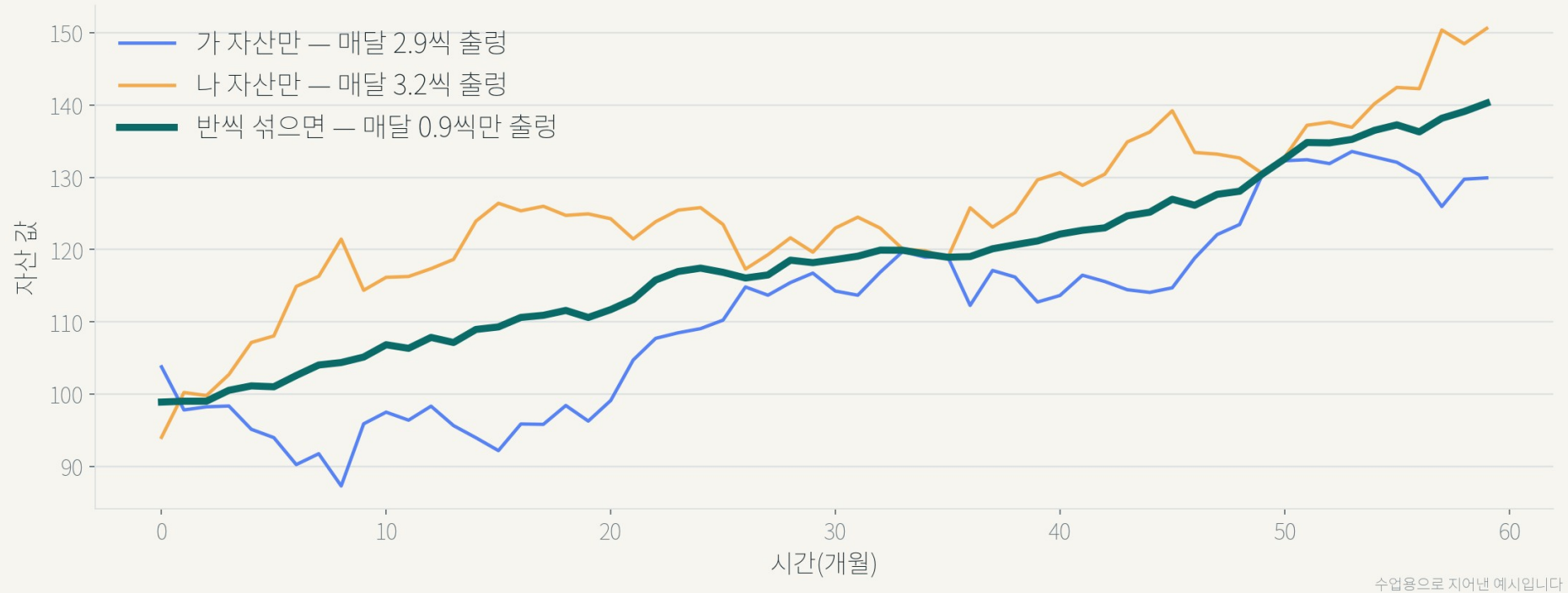
이득이 가장 크다

수업용으로 지어낸 예시입니다

상관계수 ρ 는 둘이 같이 움직이는 정도를 -1과 +1 사이 숫자 하나로 나타낸 값입니다.

+1이면 이득이 없고, -1이면 이득이 가장 큼니다.

방향이 반대면 섞은 쪽이 둘 중 어느 것보다 양전합니다



가와 나는 매달 3% 안팎으로 출렁입니다.

반씩 섞으면 1%도 출렁이지 않습니다.

02

수식 하나

이 텍에서 눈에 익혀 둘 것은 이 식 하나뿐입니다

그 작아지는 만큼을 식 하나가 설명합니다

두 자산을 섞었을 때의 변동성

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

w_1, w_2

얼마씩 담는가

σ_1, σ_2

각각의 변동성

ρ

상관계수

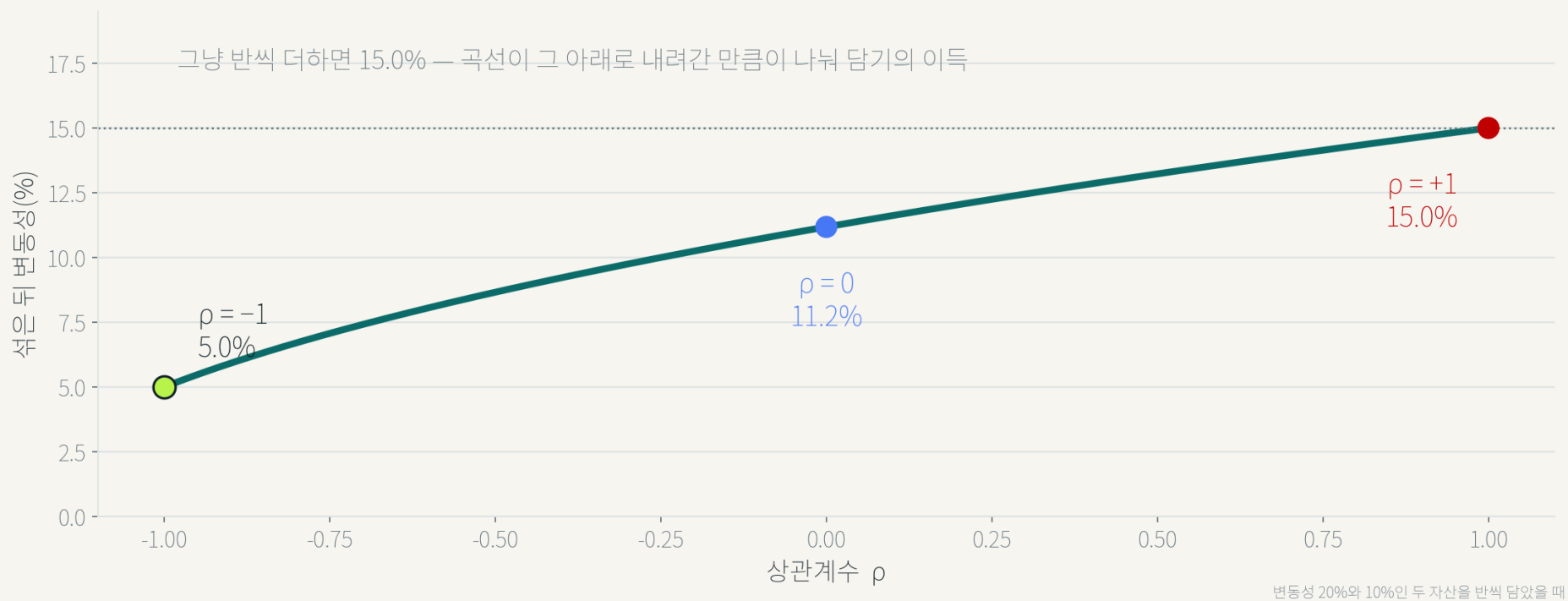
σ_p

섞은 뒤 변동성

마지막 항에만 ρ 가 있습니다. ρ 가 음수면 이 항이 빠집니다.

그래서 섞으면 변동성이 줄어듭니다.

ρ 하나만 바뀌어도 변동성이 15%에서 5%로 내려갑니다



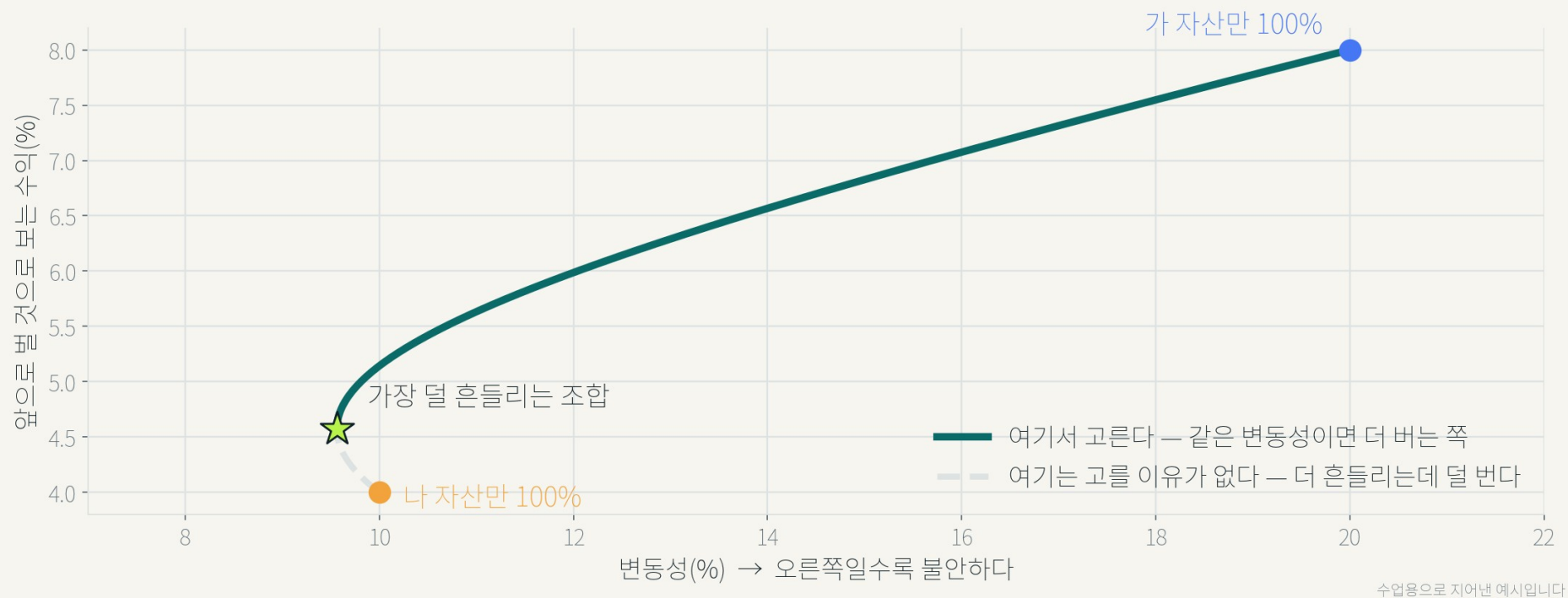
변동성 20%와 10%인 두 자산을 반씩 담은 결과입니다.
그냥 반씩 더한 15%에서 깎인 만큼이 나눠 담기의 이득입니다.

03

M4의 답과 한계

곡선을 그리고 그 위에서 한 점을 고릅니다

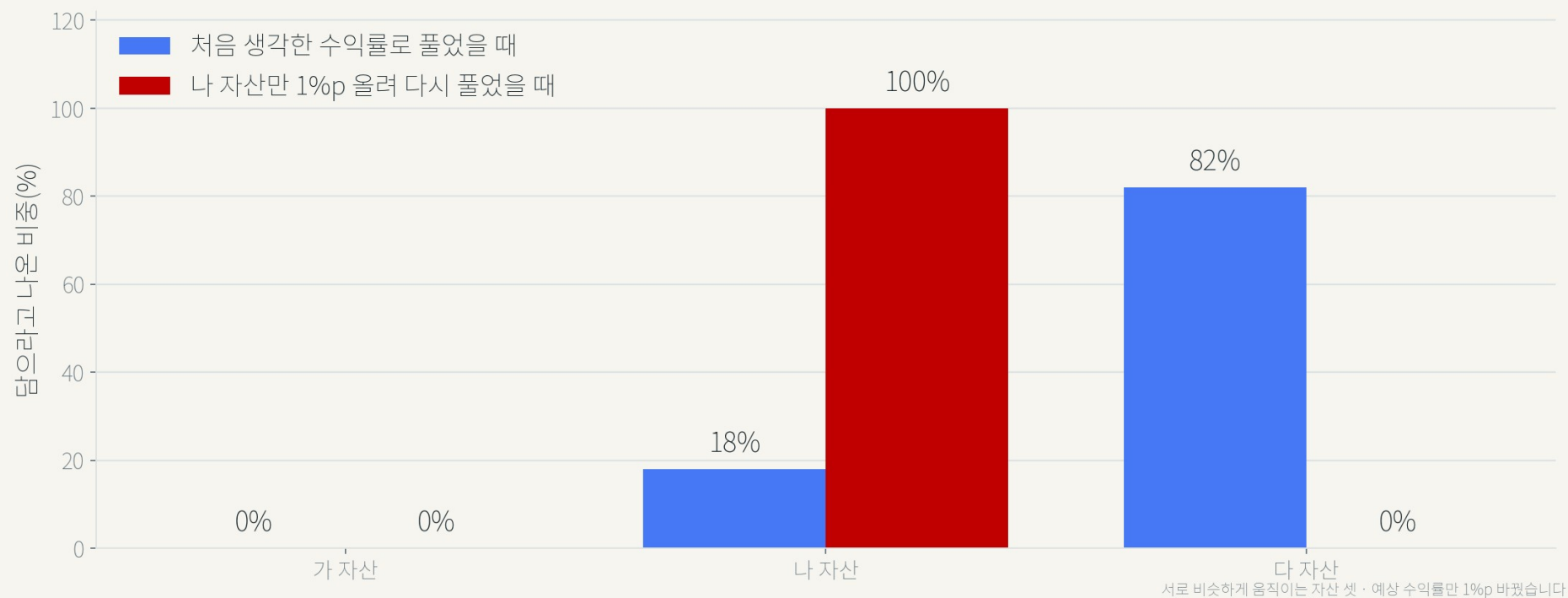
비중을 0%부터 100%까지 다 해보면 고를 곡선이 나옵니다



같은 변동성이면 더 버는 쪽, 같은 수익이면 덜 흔들리는 쪽을 고릅니다.

이 곡선 위에서 한 점을 고르는 일이 평균-분산 최적화입니다.

예상 수익률을 1%p 올리면 답이 통째로 뒤집힙니다



나 자산은 18%에서 100%로, 다 자산은 82%에서 0%로 갔습니다.

앞으로 벌 수익은 아무도 모르는데, 그 값이 답을 좌우합니다.

04

M5의 전환

맞히기 어려운 것을 넣지 않고, 이미 있는 것에서 꺼냅니다

블랙-리터맨은 계산의 방향을 거꾸로 돌립니다

M4 · 지금까지 방식

예상 수익률
“가는 8%, 나는 4%”

넣는다

답을 비중
계산해서 나온 답

왼쪽을 조금만 바꿔도 오른쪽이 확 뒤집힌다

M5 · 블랙-리터맨

지금 시장 비중
누구나 볼 수 있는 값

꺼낸다

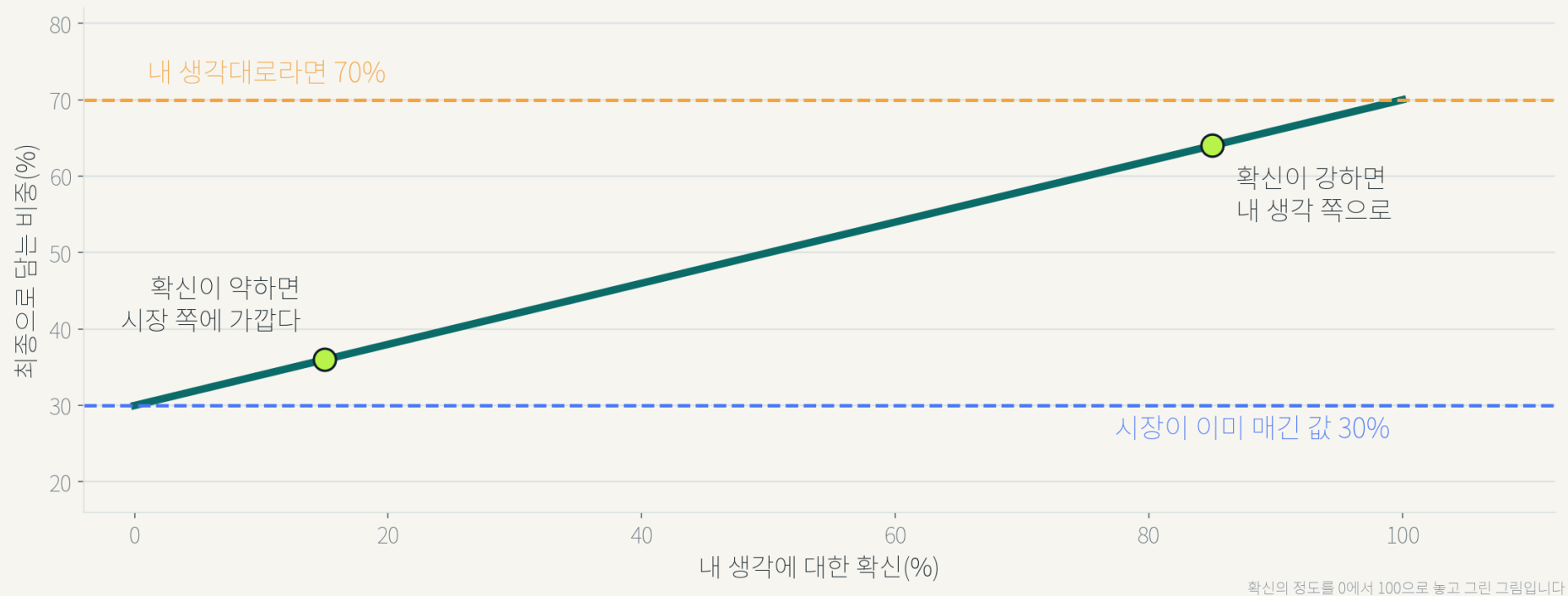
시장이 매긴 수익률
여기에 내 생각을 섞는다

출발점이 흔들리지 않으니 답도 안전하다

시장에 이미 매겨진 비중은 누구나 볼 수 있습니다.

출발점을 “맞혀야 하는 값”에서 “이미 있는 값”으로 바꾼 것이 전부입니다.

내 생각은 확신의 크기만큼만 반영됩니다



시장은 30%라 하고 나는 70%라 합니다. 답은 그 사이입니다.

확신을 숫자로 적게 만든 것이 이 방법의 진짜 기여입니다.

이 셋만 피하면 강의가 훨씬 쉬워집니다

오해 1

많이 나눌수록 안전

- ρ 가 정한다
- 개수는 상관없다

오해 2

나온 비중이 정답

- 입력 바뀌면 답도 바뀐다
- 얼마나 튼튼한지 본다

오해 3

더 잘 맞히는 예측

- 예측이 아니다
- 섞는 방법이다

셋 다 “섞는 방법”을 “맞히는 방법”으로 잘못 읽은 것입니다.

이 텍스트의 말과 강의본의 말을 이어 둡니다

이 텍스트에서 쓴 말

강의본이 쓰는 말

영어

변동성을 재는 자

표준편차

standard deviation

-1에서 +1 사이의 값 ρ

상관계수

correlation

가장 덜 흔들리게 섞기

평균-분산 최적화

mean-variance optimization

좋은 조합을 이은 선

효율적 투자선

efficient frontier

시장이 매긴 수익률

균형 수익률

equilibrium return

강의본은 가운데 말을 씁니다. 이 표가 둘 사이의 다리입니다.

답을 맞춰 보고 강의로 넘어가십시오

강의 전에 답해 볼 것

답

왜 그런가

ρ 가 0이면 15%보다?

작다 · 11.2%

작은 3.8% ρ 가 나눠 담기의 이득

ρ 가 +1이면 이득은?

없다 · 15% 그대로

개수가 아니라 ρ 가 정한다

1% ρ 로 답이 뒤집히면?

믿기 어렵다

M5가 바로 이 문제를 다룬다

세 개를 다 맞췄다면 강의본 첫 장이 그대로 읽힙니다.

※ 이 텍스트의 숫자는 모두 수업용으로 지어낸 예시입니다.

강의는 이 준비물 위에서 시작합니다.

먼저 M4로 곡선을 그리고,

그다음 M5로 방향을 거꾸로 돌립니다.

이제 강의본으로
넘어가십시오

BAF.60080

W04_M4 · MVO와 공분산 추정

W04_M5 · 블랙-리터맨

※ 4교시는 모의 투자위원회입니다. 실제 시장 자료와 정확한 정의는 강의본과 실습데이터 덱에서 다룹니다.